

Top-10 候选的通路层面反转 (v1)

2026-10-01。规则在计算任何药物分数之前提交 (commit 37cac48) 。输入核对在评分前修订并单独提交 (7043665)：重新生成的排名复现了冻结的 Top-10 与逐字节一致的阳性对照名次，但完整排名文件的哈希与冻结版本不一致 (不同 NumPy 版本的浮点格式差异)。脚本: `python -m scripts.luad_pathway_reversal`; 结果: `benchmark/results/luad_pathway_reversal_v1.json`; 图: `docs/figures/fig8_top10_pathway_reversal.png`。

方法：对疾病签名中 $FDR < 0.05$ 的 Hallmark 通路，取“通路成员 n 该方向疾病差异基因 n 匹配的 LINCS landmark 基因” (至少 5 个)。反转分数 = $- \text{方向} \times \text{药物在这些基因上的平均签名值}$ ，正值表示药物把这些基因推回正常方向。每个 Top-10 药物在全部 4,920 个 A549 药物中的百分位为最终指标。L1000 只测 978 个 landmark 基因，因此 4 条上调、11 条下调的显著通路因基因不足被跳过 (见 JSON 中 `skipped_pathways`)。

通路 (方向)	landmark 基因数	Top-10 平均百分位
Glycolysis (肿瘤上调)	8	0.98
Hypoxia (肿瘤下调)	5	0.95
E2F Targets (肿瘤上调)	9	0.94
G2-M Checkpoint (肿瘤上调)	11	0.93
Estrogen Response Late (肿瘤上调)	7	0.92
TNF-alpha Signaling via NF-kB (肿瘤下调)	11	0.87
Estrogen Response Late (肿瘤下调)	6	0.81
Epithelial Mesenchymal Transition (肿瘤下调)	6	0.69

解读

- Top-10 的反转主要集中在肿瘤上调的增殖 (G2-M、E2F) 与糖酵解基因，以及肿瘤下调的缺氧、TNF- α /NF- κ B 基因；这说明排名靠前的药物主要是在把增殖与代谢程序往正常方向推。
- 少数例外: beclomethasone-dipropionate 在 Epithelial Mesenchymal Transition (肿瘤下调) 上仅 0.43; clocortolone-pivalate 在 Epithelial Mesenchymal Transition (肿瘤下调) 上仅 0.39; diflorasone 在 Estrogen Response Late (肿瘤下调) 上仅 0.41; diflorasone 在 Epithelial Mesenchymal Transition (肿瘤下调) 上仅 0.07。说明同一类别 (糖皮质激素) 内部在 EMT 等通路上的作用并不一致。
- TNF- α /NF- κ B 在肿瘤中下调，“反转”意味着药物上调这些基因；这与糖皮质激素经典的抗炎/抑制 NF- κ B 作用方向相反，需要谨慎解读: A549 中的 24 小时转录反应不等于体内免疫效应，且这里只用到 11 个 landmark 基因。
- 重要限制：这不是独立验证。Top-10 本身就是按反转同一疾病签名选出来的，通路基因又取自同一签名，因此高百分位在很大程度上是选择的必然结果。本分析的价值在于说明反转信号由哪些生物学程序驱动，而不是证明药效。